Abschlussprüfung Sommer 2024

Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse
1203

1

Durchführen einer
Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	= unter	92 – 81 Punkte
Note 3	= unter	81 – 67 Punkte	Note 4	= unter	67 – 50 Punkte
Note 5	= unter	50 – 30 Punkte	Note 6	= unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2024 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (23 Punkte)

aa) 3 Punkte

Erwartet wird die Nennung von Methoden wie z. B

- Interview
- Einsicht in betriebliche Dokumente, z. B. Lastenheft
- Fragebogen
- Fachmessen besuchen
- Marktanalyse

ab) 6 Punkte

Erwartet wird die Beschreibung von Eigenschaften bzw. Merkmalen, wie z. B.:

- Datenübertragung, z. B.: offline oder online, Echtzeit oder zeitversetzt
- Betriebssystem, z. B.: Windows Mobile, Android oder proprietäre Systeme
- Dateneingabe, z. B.: Barcode-Leser, RFID, Kamera, Touch-Screen oder Tastatur
- Robustheit, z. B.: Staub- und Spritzwasserschutz, Fallschutz oder Temperaturbereich
- Ergonomie, z. B.: Gewicht, Größe, Tastatur oder Display-Größe

b) 8 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen von Vor- und Nachteilen, wie z. B.:

Vorteile:

- Bessere Kostenkontrolle (Festpreis)
- Günstiger durch Wettbewerb
- Geringe Bindung interner Ressourcen usw.

Nachteile:

- Möglicher Verlust sicherheitsrelevanter Informationen
- Schwieriger Transfer von internen Abläufen
- Abhängigkeit von Fremdunternehmen usw.

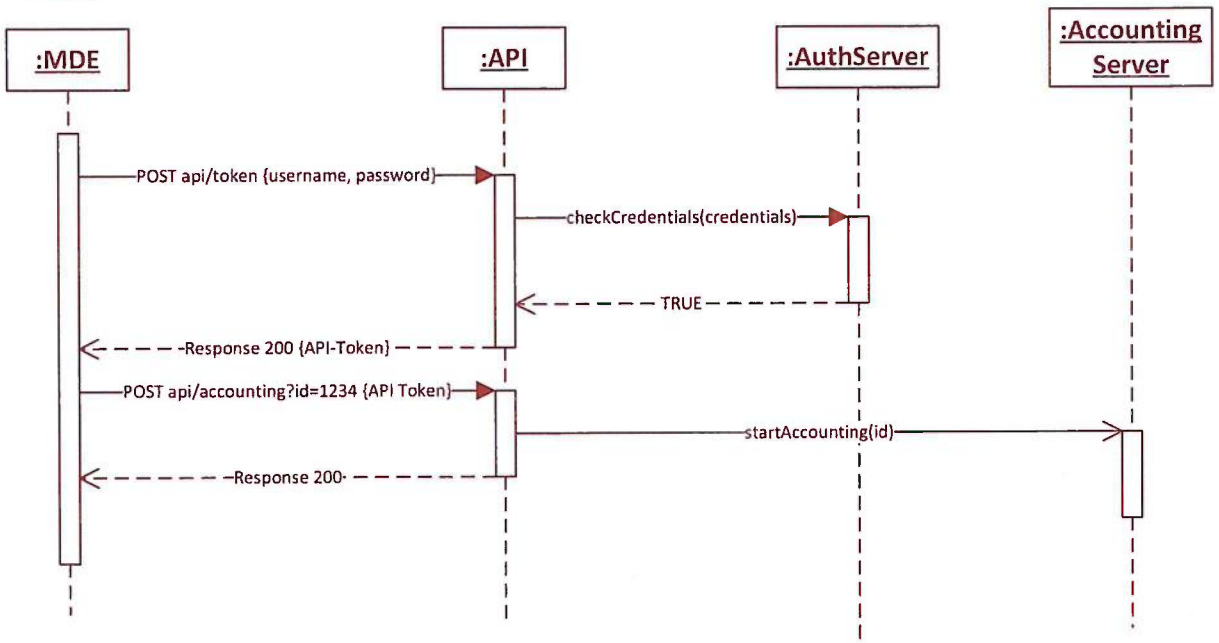
c) 6 Punkte

Erwartet wird die Beschreibung von Maßnahmen, wie z. B.:

- Regelmäßige Reviews
- Vorgabe eines Entwicklungsmodells (z. B. Scrum, Wasserfall)
- Auswahl geeigneter Pilotkunden (Netzabdeckung, Übertragung)
- Spezifikation von Testverfahren für mobile Datenübertragung
- Spezifikation von Testfällen (Übertragungsabbruch, gemischte Übertragungen)
- Change-Management
- Konsistente Anforderungsspezifikationen
- UNIT-Tests

2. Aufgabe (27 Punkte)

a) 14 Punkte



Andere Darstellungen der Übergabe des Bodys sind gültig.

b) 4 Punkte

Bezeichnung	Beschreibung	API	AuthServer
$t_{running}$	Prozess läuft	3 ms	5 ms
$t_{waiting}$	Prozess wartet	5 ms	0 ms
t_{token}	Gesamtzeit für Token-Generierung	8 ms	

API-Prozess wartet auf Authentifizierungsserver: $t_{waiting} = 5$ ms
Zeit für Tokengenerierung ist die gesamte Zeit des API-Prozesses:
$t_{token} = t_{running} + t_{waiting} = 3 \text{ ms} + 5 \text{ ms} = 8 \text{ ms}$

ca) 7 Punkte
60.000 Besucher verteilen sich gleichmäßig auf 10 Eingänge. (1 P.)
6.000 Besucher pro Eingang benötigen insgesamt 18.000 s Zeit für die Ticketkontrolle. (2 P.)
Um das in einer Stunde zu erledigen, müssen
18.000 s / 3.600 s = 5 MDE (1 P.) Geräte für jeden Eingang und
10 * 5 = 50 MDE-Geräte eingeplant werden. (1 P.)
Mit der gewünschten Reserve von 5 % ergeben sich
50 + 50 * 5 / 100 = 50 + 2,5 < 53 MDE-Geräte. (2 P.)

Andere Lösungswege sind möglich.

cb) 2 Punkte
- Skalierung, d. h. mehrere Auth Server einsetzen
- Optimierung der Software oder Hardware für schnellere Antwortzeiten
- Notfall Toggle auf dem API-Server, sodass ohne Auth Request die Geräte angemeldet werden können.

Andere Antworten sind möglich.

3. Aufgabe (23 Punkte)

aa) 9 Punkte

Vorgehen muss wie folgt erkennbar sein:

1. Bewertungsmaßstab festlegen (sinnvoll gem. Angaben – Nachhaltigkeit und Qualität müssen die meisten Punkte erhalten) 2 * 3
2. Ausrechnen und Gesamtsumme 1 * 3 → 9 P

		Angebot 1		**Angebot 2**		**Angebot 3**	
Kriterien	Faktor	Punkte	Wert	Punkte	Wert	Punkte	Wert
Entfernung zum Hersteller	0,2	3	0,6	1	0,2	2	0,4
Service	0,2	1	0,2	2	0,4	3	0,6
Nachhaltigkeit	0,3	2	0,6	1	0,3	3	0,9
Qualität	0,3	2	0,6	1	0,3	3	0,9
Summe			2,0		1,2		2,8

ab) 3 Punkte

Das Angebot aus Rumänien überzeugt mit Full-Service, einem geringen Ressourceneinsatz und sehr guter Qualität.

ba) 4 Punkte

- Kostengünstiger, da bei Miete Aufschlag erfolgt
- Man besitzt die Geräte → Bilanzvorteile
- Keine Bindung an Dienstleister (z. B. bei Serviceleistungen)
- Kein aufwendiges Vertragswerk notwendig

bb) 2 Punkte

- Sofortiger Umsatz zur Deckung der Kosten
- Risiko geht auf den Käufer über
- Liquidität steigt

bc) 5 Punkte

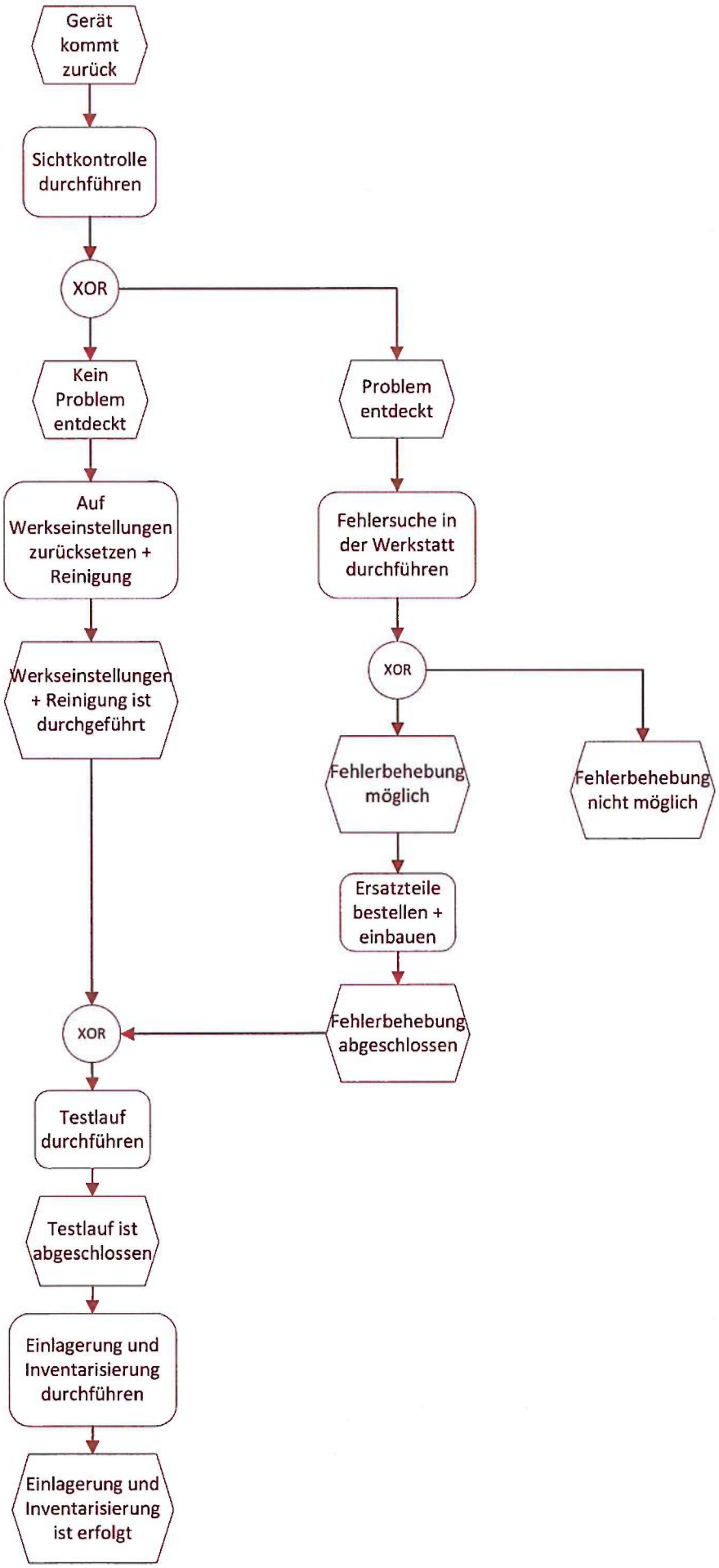
PIXMA TS3350

Preis Drucker	70,00	EUR	
Nutzungsdauer	3	Jahre	
monatl. Papierverbrauch	2.500	Blatt	30,00 EUR
Toner	27,00	EUR für	500 Blatt
Anschaffungskosten pro Monat (Preis/3/12)	1,94	EUR	(1 Punkt)
Papierverbrauch	30,00	EUR	(1 Punkt)
Toner (Preis * 2.500/500)	135,00	EUR	(1 Punkt)
	166,94	EUR	(1 Punkt)
monatl. Kosten des Mietdruckers	220,00	EUR	

Im Rahmen des monatlichen Vergleichs ist der gekaufte Drucker ca. 53 EUR günstiger, daher ist der Kauf sinnvoll. (1 P.)

4. Aufgabe (27 Punkte)

a) 16 Punkte
Lösungsvorschlag: 1 Punkt pro Element



ba) 4 Punkte

Erwartet werden zwei Ursachenbeschreibungen, z. B.

- Unsachgemäße Aufladung
- Unsachgemäße Nutzung
- Regulärer Verschleiß, bspw. Abnutzung von Akkus
- Gebrochene Kontakte nach Runterfallen

Andere Lösungen sind zulässig.

bb) 4 Punkte

- Verbesserter Eingangsprüfungsprozess und den Akku-Zustand verlässlich prüfen
- Austausch-Akkus vorrätig haben
- Akkus grundsätzlich durch überholte Akkus austauschen und die zurückgegebenen in einem externen Prozess prüfen, überholen.
- Dokumentation/Schulung zur sachgemäßen Nutzung

Andere Lösungen sind zulässig.

bc) 3 Punkte

Bei der Sichtkontrolle bietet es sich an, den Prozess anzupassen. Beispielsweise kann der Testlauf um einen Akkucheck erweitert werden.

Andere Beispiele sind zulässig.

Abschlussprüfung Sommer 2024

Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse
1203

2

Sicherstellen der Datenqualität

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	= unter	92 – 81 Punkte
Note 3	= unter	81 – 67 Punkte	Note 4	= unter	67 – 50 Punkte
Note 5	= unter	50 – 30 Punkte	Note 6	= unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2024 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (25 Punkte)

a) 6 Punkte

Künstliche Intelligenz	Teilbereich der Informatik, Computerprogramme können Probleme eigenständig lösen, indem sie menschliche Intelligenz nachahmen.
Maschinelles Lernen	Teilbereich der künstlichen Intelligenz, das Verfahren beinhaltet, die aus Erfahrung lernen können. Anhand von Beispieldaten werden Muster erkannt, mit denen unbekannte Daten richtig beurteilt werden können.
Deep Learning	Teilbereich des maschinellen Lernens, der künstliche neuronale Netze mit einer oder mehreren Schichten verwendet

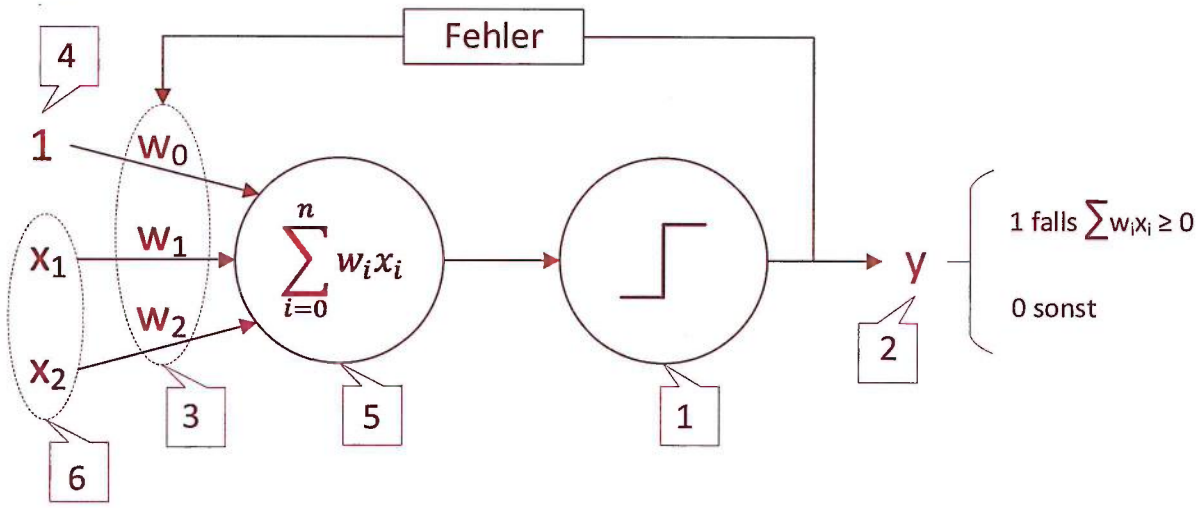
b) 4 Punkte

Supervised Learning	Voraussetzung für SL sind beschriftete Daten (labeled Data). Ziel: Parameter einer Funktion so einzustellen, dass die richtigen Ausgaben generiert werden. Dazu werden in der Lernphase Daten in eine Funktion gegeben. Die Ausgabe wird mit der Zielausgabe verglichen. Je nach Abweichung werden die Parameter der Funktion angepasst. Sind die Parameter optimal eingestellt kann die Funktion verwendet werden.
Unsupervised Learning	Ziel: Etwas über die Daten zu lernen. Hier wird ausschließlich durch die Muster in den Eingabedaten gelernt. Z. B. werden mit statistischen Clustering-Verfahren Datenwerte gruppiert. Es werden keine Zieldaten benötigt.

c) 2 Punkte

Die Daten sind linear separierbar, d. h. es kann eine Trennlinie eingezeichnet werden.

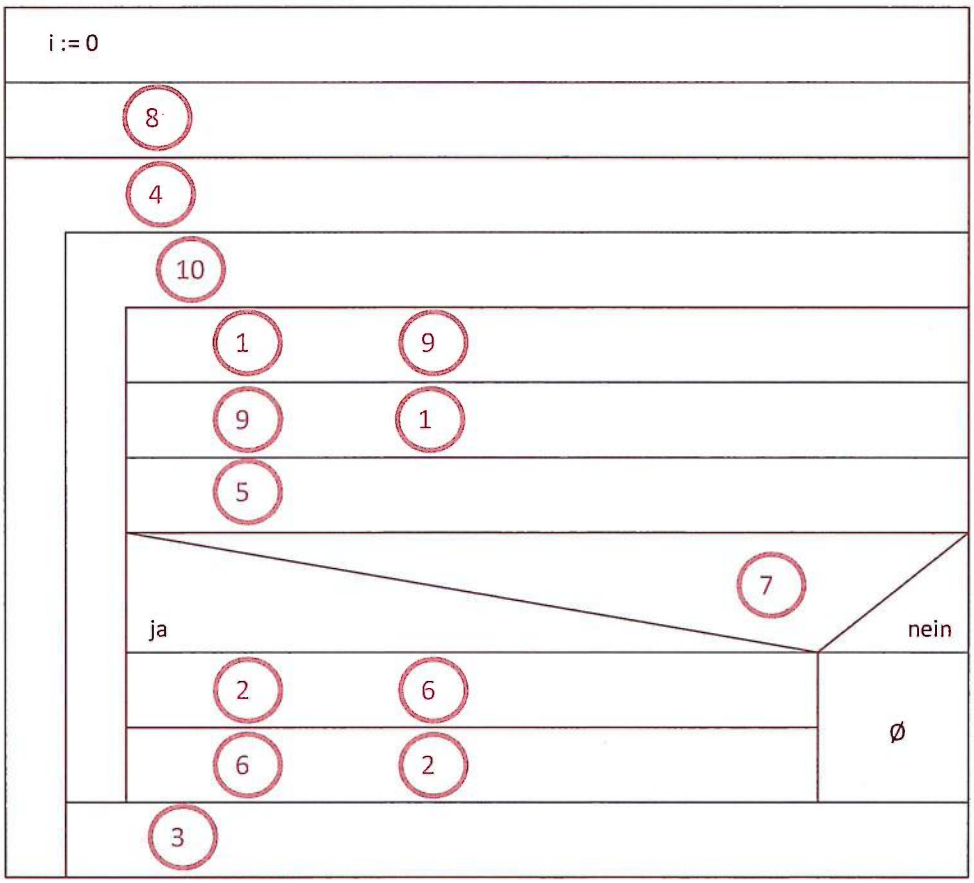
da) 3 Punkte



db) 5 Punkte

Die Eingabedaten x1 und x2 und der Bias mit dem Wert 1 werden mit ihren Gewichten multipliziert und in der Nettoeingabefunktion aufaddiert. Ist das Ergebnis größer gleich 0, so wird eine 1 ausgegeben, ansonsten 0. Mit Trainingseingabedaten, deren Ausgaben bekannt sind, werden bei Falschausgaben die Gewichte angepasst. Nach erfolgreichem Training liefert das Perzeptron für neue Eingabedaten die richtige Ausgabe.

e) 5 Punkte



2. Aufgabe (26 Punkte)

a) 13 Punkte
Je Tabelle 1 Punkt = 3 Punkte
Je PK 1 Punkt = 3 Punkte
Je FK 1 Punkt = 2 Punkte
Name getrennt = 1 Punkt
Je weiteres Attribut 0,5 Punkte = 2 Punkte
Je Beziehung 1 Punkt = 2 Punkte

Beispielüberführung

Die Kontaktperson des Kunden kann auch in eine eigene Tabelle ausgelagert werden.

ba) 4 Punkte
Erklärung: 2 Punkte, ein Vorteil: 2 Punkte
In Datenbankmanagementsystemen (DBMS) ist ein Prepared Statement eine parametrisierte Anweisung oder Abfrage eine Funktion zur Vorkompilierung von SQL-Code, die ihn von den Daten trennt. Die Vorteile von vorbereiteten Anweisungen sind:
- Effizienz, da sie ohne Neukompilierung wiederholt verwendet werden können
- Sicherheit, da SQL-Injektionsangriffe reduziert oder eliminiert werden

bb) 9 Punkte
Die Tabellen, die in a) erstellt wurden, sollen hier verwendet werden, d. h. die SQL-Lösung kann abweichen.
Folgefehler

```
# 3P Create Table
cursor.execute("CREATE TABLE `Kunden` (
    `id` INTEGER NOT NULL,
    `name` TEXT NOT NULL,
    `vorname` TEXT NOT NULL,
    `tel` TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
);")

# 4P Insert Data
sql = "INSERT INTO `Kunden` VALUES (%s, %s, %s, %s)"
values = (1, "Panter", "Rosa", "030/22459326")
cursor.execute(sql, values)

# 2P DB Verbindung schließen
cursor.close()
```

Wenn a) nicht gemacht wurde, soll mit dem Beispieldatensatz gearbeitet werden und dann ergibt sich folgende Lösung:
MDE-Gerät {seriennummer="669-818", typ="ScanFix 5L", letztes_Update=2021-01-01, zertifkat="IP44"}

```
# 3P Create Table
cursor.execute("CREATE TABLE `MDEGeraet` (
    `seriennummer` VARCHAR(7) NOT NULL,
    `typ` TEXT NOT NULL,
    `letztes_Update` TEXT NOT NULL,
    `zertifikat` TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`seriennummer`)
);")

# 4P Insert Data
sql = "INSERT INTO `MDEGeraet` VALUES (%s, %s, %s, %s)"
values = ("669-818", "ScanFix 5L", 2021-01-01, "IP44")
cursor.execute(sql, values)

# 2P DB Verbindung schließen
cursor.close()
```

3. Aufgabe (28 Punkte)

a) 2 Punkte

```
{
    „artikelnr": 1,
    „zeitpunkt": „01-APR-23 12.41.08 PM",
    „lagerbewegung": 2
}
```

b) 2 Punkte

Bei Restful Services liegt das Konzept zugrunde, dass eine Ressource über einen Webserver verfügbar ist und eindeutig über eine URL identifiziert wird.
So können die Daten vom Gerät an den verfügbaren Webservice übertragen werden.

c) 4 Punkte

HTTP-Methode	Operation für die Lagerbewegungen
GET	Lagerbewegungen abfragen
PUT	Lagerbewegungen verändern
POST	Lagerbewegungen neu erzeugen
DELETE	Lagerbewegungen löschen

da) 4 Punkte

```
SELECT artikelnr, MAX(menge) AS Max, MIN(menge) AS Min
FROM lagerbestaende
GROUP BY artikelnr;
```

db) 7 Punkte

```
SELECT artikelnr, ROUND(AVG(Menge),0) AS Erwartungswert,
ROUND(STDDEV(menge),0) AS Standardabweichung
FROM lagerbestaende
GROUP BY artikelnr;
```

Hinweis: Falls GROUP BY in da) und db) fehlt, als Wiederholungsfehler werten.

dc) 6 Punkte

Erwartungswert:
(8 + 16 + 9 + 4 + 12) / 5 = 49 / 5 = 9,8 – wird auf 10 gerundet
Standardabweichung:
(8 - 10) ^ 2 + (16 - 10) ^ 2 + (9 - 10) ^ 2 + (4 - 10) ^ 2 + (12 - 10) ^ 2 =
4 + 36 + 1 + 36 + 4 = 81
81 / 5 = 16,2 Wurzel aus 16,2 = 4,02 gerundet 4
Der Erwartungswert gibt an, welcher Wert im Durchschnitt erwartet wird.
Hier ist im Durchschnitt ein Lagerbestand von 10 zu erwarten.
Die Standardabweichung misst die durchschnittliche Abweichung der einzelnen Datenpunkte von ihrem Erwartungswert. Je größer die Standardabweichung ist, desto stärker sind die Datenpunkte von diesem Durchschnittswert gestreut. In diesem Beispiel ist die Standardabweichung mit 4 relativ hoch.

dd) 3 Punkte

Werte nach Größe sortieren. Bei ungerader Anzahl liegt der Median in der Mitte.

Sortierte Menge: 4, 8, 9, 12, 16
Die Anzahl der Werte ist ungerade → Der Wert liegt in der Mitte bei 9.

Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte einer sortierten Datenreihe liegt und teilt die Daten in zwei gleich große Hälften.
Weniger anfällig für Ausreißer
Einblick in die zentrale Position der Daten

4. Aufgabe (21 Punkte)

a) 3 Punkte

Die Datenaufbereitung ist ein Prozess, bei dem z. B.

- Rohdaten bereinigt und
- Rohdaten normalisiert werden, um hochwertige Daten für Analysen und weitere Datenmanagementaufgaben zu generieren.
- fehlerhafte Daten durch Default-Werte ersetzt oder
- fehlerhafte Daten entfernt werden.

ba) 8 Punkte

	AID	Lagerhalle	Regal	Fach	Durchschnittliche wöchentliche Entnahmen	Maximale wöchentliche Entnahme	Regalfachkapazität
1.	**1**	1	4	5	253,7	356	**null**
2.	**1**	1	3	5	187,6	200	200
3.	**1**	1	3	5	187,6	200	20
4.	**2**	1	3	5	**null**	**null**	400
5.	**2**	1	1	2	777,2	550	500
6.	**3**	2	1	3	-6	300	300
7.	**3**	2	1	4	250	300	300
8.	**4**	2	2	**null**	40,5	55	600

Vier aus fünf:

- Daten fehlen – 1. 4. 8. Zeile
- Daten sind nicht plausibel
  - Ausreißer Zeile 3
- Daten sind nicht plausibel
  - Zeile 5: Mehr entnehmen als vorhanden geht nicht.
- Daten sind nicht plausibel
  - Zeile 6: negative Entnahmen
- Daten liegen bis auf den letzten Wert doppelt vor – Zeile 2 und 3

bb) 6 Punkte

Drei aus vier:

- Zeile 3 streichen, da doppelte und fehlerhafte Daten enthalten sind.
- Zeile 4 streichen, da wesentliche Daten fehlen.
- Zeile 1 und 8: Ermittelbare Daten nachtragen – z. B. Regalkapazität und Fach, indem der Artikel liegt.
- Zeile 6: negative Zahl – Ermittlungsprozess überprüfen

c) 4 Punkte

- Es werden personenbezogene Daten erfasst. Dabei ist die DSGVO einzuhalten.
- Die freiwillige Einwilligung der Mitarbeiter kann erforderlich sein.
- Die Zweckgebundenheit muss erfüllt sein.
- Die Daten sind sparsam und anonymisiert zu erfassen.
- Die Daten sind vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.
- u. a.